



fidÉlitas
INGENIERÍA EN SISTEMAS DE COMPUTACIÓN

PLAN DE PRUEBAS

Proyecto WinMovers

Contenido

1. Introduction.....	4
Scope	4
• In Scope	4
• Out of Scope	4
Quality Objective	4
Roles and Responsibilities.....	5
2. Test Methodology.....	5
Overview	5
Test Levels.....	5
Bug Triage.....	5
Suspension Criteria and Resumption Requirements	6
Test Completeness	6
3. Test Deliverables.....	6
4. Resource & Environment Needs	7
Testing Tools.....	7
Test Environment.....	7
Terms/Acronyms.....	7

ChangeLog

Version	Change Date	By	Description
1.0	27-9-2026	Jefferson Anchía García Marco Álvarez Mejía Yuliana Aguilar Fallas Brandon Jesus Chacón Jiménez	Creación inicial del Plan de Pruebas para el sistema.

PLAN DE PRUEBAS – WINMOVERS

1. Introducción

El presente documento define la estrategia, metodología, alcance, recursos y criterios que se utilizarán para realizar las pruebas del sistema **WinMovers**.

WinMovers es un sistema web interno desarrollado para apoyar la gestión de una empresa de mudanzas, permitiendo administrar información relacionada con clientes, cotizaciones, órdenes de mudanza, inventario, importaciones, exportaciones y usuarios.

Las pruebas tienen como finalidad verificar que las funcionalidades del sistema operen correctamente, que los datos sean procesados de manera adecuada y que el sistema cumpla con los requisitos funcionales y no funcionales establecidos para el proyecto.

2. Alcance

2.1 Dentro del alcance

Se realizarán pruebas sobre las principales funcionalidades del sistema WinMovers:

- Gestión de usuarios y autenticación.

- Gestión de clientes.
- Gestión de cotizaciones.
- Gestión de órdenes de mudanza.
- Gestión de inventario.
- Gestión de importaciones.
- Gestión de exportaciones.
- Dashboard y consulta de información.
- Validación de formularios.
- Control de acceso según los roles de usuario.
- Registro, modificación, consulta y eliminación de información.
- Validaciones de los datos ingresados.
- Funcionamiento general de la aplicación web.
- Integración entre la aplicación y la base de datos.
- Seguridad relacionada con la autenticación y autorización.

2.2 Fuera del alcance

No serán consideradas dentro de las pruebas:

- Funcionalidades que no formen parte de la versión actual del sistema.
- Aplicaciones externas que no sean administradas por WinMovers.
- Pruebas de infraestructura del servidor de producción.
- Pruebas de rendimiento a gran escala.
- Pruebas sobre dispositivos móviles si no forman parte de los requisitos del proyecto.
- Funcionalidades futuras que no hayan sido implementadas.

3. Objetivos de calidad

Los principales objetivos de calidad son:

- Verificar que las funcionalidades del sistema funcionen correctamente.
- Detectar errores antes de la entrega del sistema.
- Comprobar que los datos ingresados sean validados correctamente.
- Verificar que los usuarios solo puedan acceder a las funcionalidades permitidas según su rol.
- Comprobar que las operaciones realizadas se almacenen correctamente en la base de datos.
- Verificar que la información mostrada al usuario sea correcta.
- Garantizar que los requisitos funcionales definidos para el sistema sean cumplidos.

4. Roles y responsabilidades

Rol	Responsable	Responsabilidades
QA / Analista de pruebas	Yuliana Aguilar Fallas	Diseñar y ejecutar casos de prueba, registrar errores y verificar las correcciones.
Desarrolladores	Marco Álvarez Mejía y Brandon Jesus Chacón Jiménez	Corregir los errores encontrados durante las pruebas y apoyar en la solución de problemas técnicos.
Líder del proyecto	Jefferson Anchía García	Coordinar las actividades de desarrollo y pruebas, además de dar seguimiento al avance del proyecto.
Administrador del sistema	Marco Álvarez Mejía	Validar el funcionamiento de las funcionalidades administrativas y los permisos de los usuarios.
Usuarios internos	Jefferson Anchía García, Marco Álvarez Mejía, Yuliana Aguilar Fallas y Brandon Jesus Chacón Jiménez	Validar que el sistema cumpla con las necesidades operativas de la empresa.

5. Metodología de pruebas

5.1 Descripción general

Para la etapa de calidad del proyecto se utilizará una metodología **Ágil**, ya que permite organizar las actividades de prueba y revisión en ciclos cortos, facilitando la identificación, análisis y corrección de los problemas encontrados en el sistema.

Se escogió esta metodología debido a que las pruebas pueden ejecutarse de manera iterativa. A partir de los resultados obtenidos, se podrán registrar los defectos, realizar las correcciones necesarias y volver a evaluar las funcionalidades afectadas hasta comprobar que cumplen con los requisitos establecidos.

Este enfoque permite que el proceso de aseguramiento de la calidad no se limite únicamente a detectar errores, sino que también facilite un proceso ordenado de prueba, revisión, corrección y nueva validación.

Además, permite establecer prioridades de acuerdo con la importancia de los defectos encontrados y concentrar los esfuerzos de prueba en las funcionalidades que presenten mayor riesgo.

6. Niveles de prueba

Los niveles de prueba que se ejecutarán en la aplicación serán:

Pruebas unitarias

Validación individual de métodos, funciones y componentes del sistema.

Pruebas de integración

Validación de la comunicación entre los diferentes módulos, servicios y la base de datos.

Pruebas de sistema

Validación de la aplicación completa para comprobar que las funcionalidades cumplen con los requisitos establecidos.

Pruebas de aceptación

Validación de las historias de usuario y criterios de aceptación para determinar si el sistema cumple con las necesidades definidas.

7. Gestión y priorización de errores

El objetivo del proceso de gestión de errores es:

- Definir el tipo de resolución requerido para cada defecto encontrado.
- Priorizar los errores según su impacto y gravedad.
- Determinar cuáles errores deben corregirse antes de la entrega.
- Establecer un seguimiento de los errores pendientes de corrección.

Los errores podrán clasificarse de la siguiente manera:

Prioridad	Descripción
-----------	-------------

Crítica	Impide utilizar una funcionalidad principal o afecta la seguridad del sistema.
Alta	Afecta una funcionalidad importante, pero existe alguna alternativa para continuar.
Media	Afecta parcialmente una funcionalidad.
Baja	Error menor que no afecta significativamente el funcionamiento del sistema.

8. Criterios de suspensión y reanudación

8.1 Criterios de suspensión

Las pruebas podrán suspenderse temporalmente cuando:

- Se presente un error crítico que impida continuar con las pruebas.
- La aplicación no pueda ejecutarse correctamente.
- La base de datos de pruebas no esté disponible.
- Existan problemas de configuración del ambiente de pruebas.
- Una funcionalidad necesaria para continuar las pruebas se encuentre inoperativa.
- Se realicen cambios importantes en el sistema que requieran una nueva versión para continuar con las pruebas.

8.2 Criterios de reanudación

Las pruebas podrán reanudarse cuando:

- Los errores críticos que impedían continuar hayan sido corregidos.
- La aplicación se encuentre nuevamente disponible.
- La base de datos esté funcionando correctamente.
- El ambiente de pruebas haya sido configurado adecuadamente.
- Se haya instalado una nueva versión estable de la aplicación.
- Se hayan verificado las correcciones de los problemas que ocasionaron la suspensión.

9. Criterios de finalización de las pruebas

Las pruebas se considerarán completas cuando se cumplan los siguientes criterios:

- El 100 % de las historias de usuario seleccionadas tenga al menos un caso de prueba.
- Todos los casos de prueba definidos hayan sido ejecutados.
- Los resultados de las pruebas hayan sido registrados.
- Los errores críticos y altos hayan sido corregidos o tengan una solución planificada para una próxima versión.
- Se hayan validado los criterios de aceptación de las historias de usuario.
- Se haya completado la documentación correspondiente al proceso de pruebas.

10. Entregables de pruebas

Durante el ciclo de pruebas se generarán y entregarán los siguientes artefactos:

- **Plan de pruebas:** documento que define la estrategia, alcance, recursos y actividades de las pruebas.
- **Casos de prueba:** casos utilizados para validar las funcionalidades del sistema.
- **Matriz de trazabilidad de requisitos (RTM):** matriz que relaciona los requisitos o historias de usuario con los casos de prueba.
- **Reportes de errores:** registros de los errores encontrados durante la ejecución de las pruebas.
- **Estrategia de pruebas:** definición del enfoque y metodología utilizada para realizar las pruebas.
- **Métricas de pruebas:** métricas obtenidas durante la ejecución, como cantidad de pruebas ejecutadas, aprobadas y fallidas.
- **Resultados de ejecución:** resultados obtenidos durante la ejecución de los casos de prueba.
- **Informe de cierre de pruebas:** documento final con el resumen de las actividades y resultados obtenidos.

11. Recursos y necesidades del ambiente

11.1 Herramientas de pruebas

Herramienta	Propósito
Visual Studio 2022	Desarrollo, ejecución y depuración de la aplicación ASP.NET Core MVC.
SQL Server Management Studio (SSMS)	Verificación y pruebas de la base de datos, tablas, registros y consultas de WinMovers.
Swagger / OpenAPI	Pruebas y validación de los endpoints de la API.

GitHub	Control de versiones, almacenamiento del código y trabajo colaborativo.
Google Chrome / Microsoft Edge	Pruebas funcionales y de interfaz de la aplicación web.
Microsoft Excel	Registro y seguimiento de casos de prueba, resultados y requisitos.

Herramienta para seguimiento de requisitos

- Microsoft Excel.
- Documentación del Plan de Pruebas.

Herramienta para seguimiento de errores

- GitHub Issues para registrar, asignar y dar seguimiento a los errores encontrados.

Herramientas de automatización

Actualmente se utilizará **Playwright** como herramienta de automatización para ejecutar pruebas funcionales y de interfaz web. Las pruebas que no sean automatizadas se ejecutarán de forma manual.

12. Ambiente de pruebas

El ambiente de pruebas de **WinMovers** estará compuesto por el hardware y software necesario para ejecutar correctamente la aplicación, acceder a sus funcionalidades, realizar las pruebas y verificar la información almacenada en la base de datos.

El ambiente será utilizado por el equipo de pruebas y desarrollo para ejecutar los casos de prueba, registrar resultados, identificar errores y verificar las correcciones realizadas.

Ambiente	Propósito	Infraestructura
Desarrollo (local)	Codificación, pruebas unitarias y depuración.	PC con Windows 10/11, Visual Studio 2022, .NET 8 SDK y SQL Server.
QA (AWS)	Ejecución de pruebas por el grupo de	AWS EC2 para alojar la aplicación, Amazon RDS for SQL Server para la base de datos WinMoversDB,

	QA y pruebas funcionales.	
Producción (AWS)	Uso del sistema por los usuarios, pruebas de humo y validación final.	AWS EC2 para la aplicación, Amazon RDS for SQL Server para la base de datos,

12.1 Requisitos de hardware

El equipo utilizado para realizar las pruebas deberá contar como mínimo con:

- Computadora de escritorio o portátil.
- **8 GB de memoria RAM** como mínimo.
- Procesador de múltiples núcleos.
- **10 GB de espacio disponible en disco** como mínimo.
- Conexión estable a Internet.
- Teclado y mouse.
- Monitor con resolución suficiente para visualizar correctamente la aplicación web.

12.2 Requisitos de software

El ambiente de pruebas deberá contar con los siguientes programas:

- **Windows 10 o Windows 11.**
- **Visual Studio 2022.**
- **.NET 8 SDK.**
- **Microsoft SQL Server.**
- **SQL Server Management Studio (SSMS).**
- **Google Chrome o Microsoft Edge.**
- **Git.**
- Acceso a **GitHub.**
- **Swagger / OpenAPI**, para validar los endpoints disponibles.

12.3 Ambiente de aplicación

La aplicación **WinMovers** será ejecutada en un ambiente de desarrollo/pruebas mediante **ASP.NET Core MVC**.

En este ambiente se realizarán las pruebas funcionales de:

- Inicio de sesión y autenticación.
- Gestión de usuarios.
- Gestión de clientes.
- Gestión de cotizaciones.
- Gestión de órdenes.
- Gestión de inventario.
- Gestión de importaciones.
- Gestión de exportaciones.
- Dashboard.
- Validaciones de formularios.
- Control de permisos y roles.

12.4 Ambiente de base de datos

La aplicación utilizará una base de datos de pruebas independiente del ambiente de producción.

Elemento	Configuración
Nombre de la base de datos	WinMoversDB
Sistema gestor	Microsoft SQL Server
Herramienta de administración	SQL Server Management Studio (SSMS)
Uso	Almacenamiento y validación de la información utilizada por WinMovers

En la base de datos se verificarán aspectos como:

- Registro correcto de información.
- Modificación de registros.
- Eliminación de registros.
- Consultas de información.
- Integridad de los datos.
- Relaciones entre tablas.
- Persistencia de la información ingresada desde la aplicación.

12.5 Navegadores para las pruebas

Las pruebas funcionales y de interfaz se realizarán principalmente utilizando:

- **Google Chrome.**
- **Microsoft Edge.**

Se verificará que las principales funcionalidades de WinMovers puedan ejecutarse correctamente desde estos navegadores.

12.6 Control de versiones

El código fuente del proyecto será administrado mediante **Git y GitHub**, permitiendo:

- Mantener un historial de cambios.
- Identificar las versiones utilizadas durante las pruebas.
- Facilitar el trabajo colaborativo.
- Recuperar versiones anteriores cuando sea necesario.
- Dar seguimiento a los cambios realizados para corregir errores.

13. Resumen del ambiente de pruebas

Categoría	Configuración
Sistema operativo	Windows 10 / Windows 11
Memoria RAM	8 GB mínimo
Procesador	Múltiples núcleos
Espacio en disco	10 GB mínimo disponible
IDE	Visual Studio 2022
Framework	.NET 8
Base de datos	Microsoft SQL Server
Administración de BD	SQL Server Management Studio
Navegadores	Google Chrome / Microsoft Edge
Control de versiones	Git / GitHub
Pruebas de API	Swagger / OpenAPI / Postman
Registro de pruebas	Microsoft Excel
Seguimiento de errores	GitHub Issues
Tipo de pruebas	Principalmente manuales

14. Conclusión

El ambiente y la estrategia definidos permitirán realizar pruebas organizadas sobre las principales funcionalidades de WinMovers. La combinación de pruebas unitarias, de integración, de sistema y de aceptación permitirá identificar errores, verificar las correcciones y comprobar que el sistema cumpla con los requisitos establecidos antes de su entrega final

Terms/Acronyms

Make a mention of any terms or acronyms used in the project

TÉRMINO / ACRÓNIMO	DEFINICIÓN
API	Interfaz de Programación de Aplicaciones.
AUT	Aplicación Bajo Prueba (<i>Application Under Test</i>).
ASP.NET Core	Marco de trabajo utilizado para desarrollar la aplicación web WinMovers.
MVC	Modelo-Vista-Controlador, patrón de arquitectura utilizado en la aplicación.
SQL	Lenguaje de Consulta Estructurado utilizado para trabajar con la base de datos.
SSMS	SQL Server Management Studio, herramienta utilizada para administrar SQL Server.
CRUD	Crear, Consultar, Actualizar y Eliminar información.
UI	Interfaz de Usuario.
BD	Base de Datos.
QA	Aseguramiento de la Calidad (<i>Quality Assurance</i>).
UAT	Pruebas de Aceptación del Usuario (<i>User Acceptance Testing</i>).
HTTP	Protocolo utilizado para la comunicación entre el cliente y el servidor.
SMTP	Protocolo utilizado para el envío de correos electrónicos.
2FA	Autenticación de Dos Factores, mecanismo adicional para proteger el acceso de los usuarios.
PDF	Formato de Documento Portátil.
ML	Aprendizaje Automático (<i>Machine Learning</i>).

